

MANUAL DEL USUARIO

Plataforma de Diagnóstico de Calidad y Sostenibilidad Multi-Norma (NTC 6496 / NTC 6503 / NTC 6001)

Guía operativa paso a paso del auditor y evaluador

Modelo de documentación: ManField User Manual Standard (Anexo 1 — ManField Model)

Versión: 3.0

Montería — Córdoba, 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Capacidades del Sistema
- 1.2. Requisitos del Sistema

2. ACCESO AL SISTEMA — PANTALLA DE LOGIN

- 2.1. Pasos para Iniciar Sesión
- 2.2. Registro de un Usuario Nuevo

3. CONFIGURACIÓN DE LA CLAVE GEMINI (IA)

4. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ PRINCIPAL (DASHBOARD)

5. INICIO Y CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO DIAGNÓSTICO

- 5.1. Selección del Estándar Normativo
- 5.2. Caracterización de la Organización
- 5.3. Autocompletado y Continuación del Último Diagnóstico

6. DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO Y EVIDENCIAS

- 6.1. Estados de Implementación por Evidencia
- 6.2. Comentarios u Observaciones del Auditor
- 6.3. Navegación y Barra de Progreso

7. USO DEL ASISTENTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CONTEXTUAL

- 7.1. Chat Flotante por Cláusula
- 7.2. Adjuntar Documentos PDF
- 7.3. Ejemplos de Preguntas Frecuentes a la IA

8. INFORME DE RESULTADOS Y GRÁFICAS

- 8.1. Interpretación del Puntaje Global y por Cláusula

- 8.2. Panel de Evolución General

9. PLAN DE ACCIÓN GENERADO CON IA
 10. EXPORTACIÓN DEL INFORME OFICIAL EN PDF
 11. GUARDADO, HISTORIAL Y SEGUIMIENTO COMPARATIVO
 12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LISTA DE VERIFICACIÓN RÁPIDA
 13. EJEMPLOS PRÁCTICOS DE DIAGNÓSTICO
-

1. INTRODUCCIÓN

La **Plataforma de Diagnóstico de Calidad y Sostenibilidad Multi-Norma** es una herramienta web interactiva que guía a establecimientos gastronómicos, servicios de alojamiento y micro/pequeñas empresas colombianas en la autoevaluación de las Normas Técnicas Colombianas **NTC 6496**, **NTC 6503** y **NTC 6001**, con asistencia de Inteligencia Artificial (Google Gemini) y trazabilidad histórica de resultados.

1.1. Capacidades del Sistema

- **Diagnóstico por cláusulas con estado por evidencia:** cada evidencia documental se valora como Implementado, En Proceso, No Implementado o No Aplica.
- **Cálculo de cumplimiento ponderado:** puntaje 2/1/0 por evidencia con exclusión de las marcadas "No Aplica".
- **Asistente de IA contextual:** consultas normativas por cláusula, por norma y sobre el plan de acción, con soporte de archivos PDF adjuntos.
- **Plan de acción automatizado:** matriz de acciones priorizadas (Alta, Media, Baja) con resumen ejecutivo y recomendaciones.
- **Comparación intertemporal:** evolución del cumplimiento frente al diagnóstico anterior de la misma empresa y norma.
- **Exportación en PDF:** informe oficial A4 multipágina listo para imprimir.
- **Historial centralizado:** diagnósticos guardados en base de datos y consultables por empresa.

1.2. Requisitos del Sistema

- **Navegador web:** Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 88+, Apple Safari 14+ o Microsoft Edge 90+.
 - **Conexión a Internet:** necesaria para las funciones de IA y para guardar/consultar diagnósticos.
 - **Clave de la API Gemini:** gratuita, obtenida en Google AI Studio (véase el capítulo 3).
 - **Resolución recomendada:** 1280 × 720 px o superior (con soporte completo para pantallas móviles desde 360 px).
-

2. ACCESO AL SISTEMA — PANTALLA DE LOGIN

Al abrir la aplicación se muestra la **página de presentación** del proyecto. Desde allí se accede a la plataforma; si no existe una sesión activa, aparece la pantalla **"Ingreso Seguro"**.

2.1. Pasos para Iniciar Sesión

1. Ingrese su **usuario** y **contraseña** (credencial de demostración: usuario `user`, contraseña `pass`).
2. Haga clic en **"Iniciar sesión"**.
3. Tras la validación será dirigido al Panel de Diagnósticos (Dashboard). La sesión se conserva hasta que pulse **"Cerrar sesión"**.

2.2. Registro de un Usuario Nuevo

1. En la pantalla de login, pulse **"Crear una cuenta (Registrarse)"**.
2. Diligencie el nuevo usuario, la contraseña y su confirmación (el nombre `user` está reservado).
3. Pulse **"Registrar usuario"**; el sistema confirmará el alta y lo devolverá al login con el usuario prellenado.

3. CONFIGURACIÓN DE LA CLAVE GEMINI (IA)

En la parte superior del panel principal se encuentra la tarjeta **"Clave Gemini"**:

1. Visite aistudio.google.com/app/apikey y haga clic en **Create API Key**.
2. Copie la clave, péguela en el campo de la tarjeta y pulse **"Guardar y continuar"**.
3. La clave se almacena **únicamente en su navegador** (localStorage) y puede editarse en cualquier momento con **"Editar clave"**.

Nota: sin clave configurada, el diagnóstico numérico funciona con normalidad, pero el chat de IA y la generación del plan de acción mostrarán un mensaje de error hasta que la registre.

4. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ PRINCIPAL (DASHBOARD)

El **Panel de Diagnósticos** se organiza así:

- **Encabezado:** título de la plataforma, botones **"Info Proyecto"**, **"Volver al Panel"** y **"Cerrar sesión"**.
- **Tarjeta de clave Gemini:** estado y edición de la clave de IA.
- **Botones de manuales:** **"Tutorial de manejo de la aplicación"** y **"Manual NTC 6496/6503"**, que abren los manuales integrados en un modal de lectura.
- **" + Nuevo Diagnóstico "**: inicia una nueva evaluación.

- **Lista de empresas diagnosticadas:** cada fila muestra nombre, ID, norma evaluada, número de informes y fecha del último, con el enlace **"Ver Historial →"**.

5. INICIO Y CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO DIAGNÓSTICO

5.1. Selección del Estándar Normativo

1. Pulse **" + Nuevo Diagnóstico "**. Si hay varias normas disponibles, se muestra la pantalla **"Selecione una Norma"**.
2. Cada tarjeta de norma ofrece tres acciones:
 - **"Ver detalle de la norma"**: abre el resumen técnico del estándar (dimensiones, ejes y beneficios).
 - **"Consultar dudas con la IA"**: chat informativo sobre la norma antes de iniciar (no se guarda).
 - **"Iniciar Diagnóstico con esta Norma"**: continúa al formulario de la organización.

Normas disponibles según el despliegue: 🍷 **NTC 6496** (gastronomía sostenible), 🏠 **NTC 6503** (alojamiento y hospedaje sostenible) y 🏢 **NTC 6001** (gestión para micro y pequeñas empresas).

5.2. Caracterización de la Organización

Complete el formulario **"1. Información de la Organización"** (todos los campos son obligatorios):

Campo	Contenido
ID de la Empresa	NIT, RUC u otro identificador fiscal único.
Nombre de la Empresa	Razón social.
Sector / Industria	Actividad económica principal (ej.: Gastronomía).
Departamento y Ciudad	Ubicación de la sede evaluada.
Fecha de Fundación	Fecha de constitución.
Responsable del Informe	Auditor o evaluador que diligencia.
Tamaño de la Empresa	Pequeña (1–50), Mediana (51–250) o Grande (251+).

5.3. Autocompletado y Continuación del Último Diagnóstico

Al escribir un **ID ya registrado** y salir del campo (tecla Tab), el sistema busca el último diagnóstico de esa empresa para la norma elegida:

- Los datos demográficos se **precargan automáticamente**.
- Puede pulsar **"Continuar editando el último diagnóstico"** (recupera también respuestas, comentarios y chats) o **"Iniciar un Diagnóstico Nuevo (con datos precargados)"** para una evaluación desde cero que luego se comparará con la anterior.

6. DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO Y EVIDENCIAS

El cuestionario se presenta **una cláusula a la vez**, con barra de progreso ("X de N").

6.1. Estados de Implementación por Evidencia

Para **cada evidencia** listada bajo cada pregunta, seleccione una de las cuatro opciones:

Estado	Puntos	Cuándo usarlo
✔ Implementado	2	La evidencia existe, está vigente y es verificable.
⚠ En Proceso	1	Hay avances reales pero falta formalizar o completar registros.
✖ No Implementado	0	No existe evidencia ni implementación.
🚫 No Aplica	—	El requisito no es aplicable; se excluye del cálculo.

6.2. Comentarios u Observaciones del Auditor

Cada cláusula dispone de un campo de comentarios. Registre allí la situación actual, responsables y fechas (ej.: *"Procedimiento P-GC-02 documentado pero sin revisión anual; última revisión 2022"*). Estos comentarios **alimentan el plan de acción** que genera la IA.

6.3. Navegación y Barra de Progreso

- **"Siguiete Cláusula"** se habilita solo cuando **todas** las evidencias de la cláusula actual tienen estado asignado; de lo contrario se muestra el aviso correspondiente.
- **"Cláusula Anterior"** y **"Volver a Datos"** permiten retroceder sin perder lo diligenciado.
- En la última cláusula, el botón cambia a **"Generar Diagnóstico y Plan"**.

7. USO DEL ASISTENTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CONTEXTUAL

7.1. Chat Flotante por Cláusula

Durante el cuestionario y en el informe, el **botón flotante** de la esquina inferior izquierda abre el chat con el contexto de la cláusula activa (o del plan de acción en el informe). También puede abrirse desde el icono de chat junto a cada cláusula del desglose de resultados.

7.2. Adjuntar Documentos PDF

El chat admite **archivos PDF adjuntos** (procedimientos, políticas, registros): la IA los analiza para responder con base en su documentación real. Por seguridad, el contenido del archivo no se guarda en la base de datos; solo el nombre.

7.3. Ejemplos de Preguntas Frecuentes a la IA

- "¿Qué tipo de evidencia documental puedo usar para cumplir este punto?"
- "¿Cómo implemento este requisito si mi empresa tiene 3 empleados?"
- "Redáctame un ejemplo de política de ahorro de agua para un hostel pequeño."
- "¿Este procedimiento adjunto cumple lo que exige la cláusula?"

Los chats de cláusula y de plan de acción **se guardan con el diagnóstico**; el chat de dudas por norma (previo al diagnóstico) es informativo y efímero.

8. INFORME DE RESULTADOS Y GRÁFICAS

Al pulsar "**Generar Diagnóstico y Plan**", el sistema calcula los puntajes y solicita el plan a la IA (pantalla "Analizando Respuestas...").

8.1. Interpretación del Puntaje Global y por Cláusula

- **Nivel General Actual:** medidor circular con el porcentaje global. Código de colores: **verde** ≥ 80 %, **amarillo** 50–79 %, **rojo** < 50 %.
- **Desglose por Cláusula:** barra horizontal por cláusula con su porcentaje. Si todas las evidencias de una cláusula fueron "No Aplica", se indica con una nota y no penaliza el resultado.

8.2. Panel de Evolución General

Si existe un diagnóstico anterior de la misma empresa y norma, el informe muestra:

- La comparación **actual vs. anterior** con la variación en puntos (▲ mejora, ▼ retroceso).
 - Sobre cada barra de cláusula, un **marcador oscuro** con la posición del resultado previo y la variación porcentual entre paréntesis.
-

9. PLAN DE ACCIÓN GENERADO CON IA

Bajo el desglose de resultados aparece el "**Plan de Acción Recomendado por IA**", construido a partir de las cláusulas con cumplimiento inferior al 80 % y de sus evidencias "En Proceso" o "No Implementado":

- **Resumen ejecutivo:** estado general y propósito del plan.
- **Acciones prioritarias por cláusula:** enunciado del problema detectado y 2–3 acciones concretas, con prioridad **Alta**, **Media** o **Baja**.
- **Recomendaciones generales:** pautas de mejora continua del sistema de gestión.

Puede conversar sobre el plan con la IA mediante el botón flotante (por ejemplo: "¿Por dónde empiezo con las acciones de prioridad Alta?").

10. EXPORTACIÓN DEL INFORME OFICIAL EN PDF

1. En el informe, pulse **"Descargar como PDF"**.
2. El sistema genera un documento **A4 multipágina** con: encabezado de datos de la empresa, resumen de cumplimiento con medidor y evolución, desglose por cláusulas y plan de acción completo.
3. El archivo se descarga como `diagnostico-calidad-<NombreEmpresa>.pdf` , listo para imprimir o archivar.

11. GUARDADO, HISTORIAL Y SEGUIMIENTO COMPARATIVO

1. Pulse **"Guardar y Finalizar"** en el informe: el diagnóstico completo (datos, respuestas, comentarios, plan y chats) se guarda en la base de datos central y regresará al panel.
2. Desde el Dashboard, pulse **"Ver Historial →"** en la empresa deseada para listar todos sus informes con fecha, norma y porcentaje.
3. Pulse **"Ver Informe →"** para reabrir cualquier evaluación con su plan y sus conversaciones de IA; desde allí puede seguir consultando a la IA y descargar nuevamente el PDF.
4. Cada nuevo diagnóstico de la misma empresa y norma incluye automáticamente la **comparación** con el inmediatamente anterior.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y LISTA DE VERIFICACIÓN RÁPIDA

Problema	Causa probable	Solución
El chat de IA no responde	Clave Gemini ausente o inválida; sin conexión.	Configure la clave (capítulo 3) y verifique su Internet.
"No se pudo generar el plan de acción con IA"	Fallo temporal de la API o clave sin cuota.	El informe numérico permanece disponible; revise la clave y reintente.
"No se pudo guardar el diagnóstico"	Servidor de base de datos inaccesible.	Contacte al administrador (verificación del servicio) y reintente Guardar y Finalizar ; no cierre la pestaña para no perder el informe.
No aparecen los datos de una empresa previa	ID digitado distinto al registrado.	Escriba el ID exactamente igual y presione Tab para activar la búsqueda.
No puedo avanzar a la siguiente cláusula	Evidencias sin estado asignado.	Complete toda la lista de chequeo de la cláusula actual.
El PDF sale cortado o incompleto	Ventana demasiado angosta durante la generación.	Reintente con la ventana maximizada.

13. EJEMPLOS PRÁCTICOS DE DIAGNÓSTICO

Ejemplo 1 — Restaurante turístico (NTC 6496)

- **Configuración:** sector Gastronomía, tamaño Pequeña, norma NTC 6496.
- **Diligenciamiento típico:** separación de residuos y compras locales "Implementado"; registros de consumo de agua/energía "En Proceso"; plan de emergencias ambientales "No Implementado".
- **Resultado esperado:** ≈ 72 % global, con brecha principal en la Dimensión Ambiental.
- **Plan de la IA:** prioridad **Alta** para documentar el plan de emergencias y fijar metas de reducción de consumo; **Media** para formalizar el programa de compras sostenibles.

Ejemplo 2 — Hostal familiar (NTC 6503)

- **Configuración:** sector Alojamiento, tamaño Pequeña, norma NTC 6503.
- **Diligenciamiento típico:** requisitos socioculturales "Implementado"; manejo de residuos peligrosos "No Implementado"; política de reutilización de lencería "En Proceso".
- **Resultado esperado:** ≈ 68 % global.
- **Plan de la IA:** prioridad **Alta** para contratar un gestor autorizado de residuos peligrosos (baterías, luminarias); **Media** para comunicar la política de lencería a los huéspedes.

Ejemplo 3 — Seguimiento semestral

Reevaluando la empresa del Ejemplo 1 seis meses después, el informe muestra la **Evolución General** (por ejemplo, 72 % $\rightarrow$ 86 %, **+14 pts**) y los marcadores por cláusula evidencian qué acciones del plan anterior cerraron brechas, documentando la mejora continua ante terceros.

Fin del Manual del Usuario — Plataforma de Diagnóstico de Calidad y Sostenibilidad Multi-Norma, 2026.